

Άσκηση 11-5.4

Λύση

Η συνάρτηση μεταφοράς ενός φίλτρου δευτέρας τάξεως έχει τη γενική ρητή μορφή

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\beta_2 s^2 + \beta_1 s + \beta_0}{\alpha_2 s^2 + \alpha_1 s + \alpha_0} \quad (1)$$

η οποία, κάνοντας την αντικατάσταση $s = j\omega$, διατυπώνεται ως

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{-\beta_2 \omega^2 + \beta_1(j\omega) + \beta_0}{-\alpha_2 \omega^2 + \alpha_1(j\omega) + \alpha_0} = \frac{(\beta_0 - \beta_2 \omega^2) + j(\beta_1 \omega)}{(\alpha_0 - \alpha_2 \omega^2) + j(\alpha_1 \omega)}$$

Εκφράζοντας τις παραστάσεις του αριθμητή και του παρονομαστή σε πολική μορφή, αυτές λαμβάνουν τη μορφή

$$\begin{aligned} (\beta_0 - \beta_2 \omega^2) + j(\beta_1 \omega) &= \sqrt{(\beta_0 - \beta_2 \omega^2)^2 + (\beta_1 \omega)^2} \exp \left[j \tan^{-1} \left(\frac{\beta_1 \omega}{\beta_0 - \beta_2 \omega^2} \right) \right] \text{ και} \\ (\alpha_0 - \alpha_2 \omega^2) + j(\alpha_1 \omega) &= \sqrt{(\alpha_0 - \alpha_2 \omega^2)^2 + (\alpha_1 \omega)^2} \exp \left[j \tan^{-1} \left(\frac{\alpha_1 \omega}{\alpha_0 - \alpha_2 \omega^2} \right) \right] \end{aligned}$$

Θα είναι, λοιπόν,

$$\mathcal{H}(j\omega) = |\mathcal{H}(j\omega)| e^{j\angle \mathcal{H}(j\omega)} = \sqrt{\frac{(\beta_0 - \beta_2 \omega^2)^2 + (\beta_1 \omega)^2}{(\alpha_0 - \alpha_2 \omega^2)^2 + (\alpha_1 \omega)^2}} \exp \left\{ j \left[\tan^{-1} \left(\frac{\beta_1 \omega}{\beta_0 - \beta_2 \omega^2} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{\alpha_1 \omega}{\alpha_0 - \alpha_2 \omega^2} \right) \right] \right\} \quad (2)$$

και επομένως το μέτρο και η φάση της συνάρτησης μεταφοράς υπολογίζονται ως

$$|\mathcal{H}(j\omega)| = \sqrt{\frac{(\beta_0 - \beta_2 \omega^2)^2 + (\beta_1 \omega)^2}{(\alpha_0 - \alpha_2 \omega^2)^2 + (\alpha_1 \omega)^2}} \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{H}(j\omega) = \tan^{-1} \left(\frac{\beta_1 \omega}{\beta_0 - \beta_2 \omega^2} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{\alpha_1 \omega}{\alpha_0 - \alpha_2 \omega^2} \right)$$

Από την άλλη πλευρά, η συνάρτηση μεταφοράς για τα φίλτρα πρώτης τάξεως προκύπτει από τη συνάρτηση μεταφοράς των φίλτρων δευτέρας τάξεως, μηδενίζοντας τους κατάλληλους συντελεστές. Εάν ο βαθμός του πολωνύμου του αριθμητή της ρητής συνάρτησης μεταφοράς είναι ο ίδιος με το βαθμό του πολωνύμου του παρονομαστή, θα πρέπει να θέσουμε $\beta_2 = \alpha_2 = 0$. Στην περίπτωση αυτή, θα είναι

$$\mathcal{H}(j\omega) = |\mathcal{H}(j\omega)| e^{j\angle \mathcal{H}(j\omega)} = \sqrt{\frac{\beta_0^2 + (\beta_1 \omega)^2}{\alpha_0^2 + (\alpha_1 \omega)^2}} \exp \left\{ j \left[\tan^{-1} \left(\frac{\beta_1 \omega}{\beta_0} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{\alpha_1 \omega}{\alpha_0} \right) \right] \right\}$$

από όπου προκύπτει ότι

$$|\mathcal{H}(j\omega)| = \sqrt{\frac{\beta_0^2 + (\beta_1 \omega)^2}{\alpha_0^2 + (\alpha_1 \omega)^2}} \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{H}(j\omega) = \tan^{-1} \left(\frac{\beta_1 \omega}{\beta_0} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{\alpha_1 \omega}{\alpha_0} \right) \quad (3)$$

Στην πράξη, όμως, ενδιαφερόμαστε για συναρτήσεις μεταφοράς στις οποίες ο βαθμός του πολωνύμου του αριθμητή είναι μικρότερος από το βαθμό του πολωνύμου του παρονομαστή (δηλαδή $M < N$). Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να θέσουμε $\beta_1 = \beta_2 = \alpha_2 = 0$, οπότε η συνάρτηση μεταφοράς απλοποιείται στην έκφραση

$$\mathcal{H}(j\omega) = |\mathcal{H}(j\omega)| e^{j\angle \mathcal{H}(j\omega)} = \frac{\beta_0}{\sqrt{\alpha_0^2 + \alpha_1^2 \omega^2}} \exp \left\{ -j \tan^{-1} \left(\frac{\alpha_1 \omega}{\alpha_0} \right) \right\} \quad (4)$$

με μέτρο και φάση που δίνονται από τις εξισώσεις

$$|\mathcal{H}(j\omega)| = \frac{\beta_0}{\sqrt{\alpha_0^2 + \alpha_1^2 \omega^2}} \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{H}(j\omega) = -\tan^{-1} \left(\frac{\alpha_1 \omega}{\alpha_0} \right) \quad (5)$$

Λαμβάνοντας υπόψη πως ένα φίλτρο άρτιας τάξης N προκύπτει από την εν σειρά σύνδεση $N/2$ στοιχειωδών φίλτρων δευτέρας τάξεως, ενώ ένα φίλτρο περιττής τάξης προκύπτει από την εν σειρά σύνδεση ενός στοιχειώδους φίλτρου πρώτης τάξης και $N - 1$ στοιχειωδών φίλτρων δευτέρας τάξεως, οι αποκρίσεις πλάτους για αυτές τις δύο περιπτώσεις θα έχουν τη μορφή

$$|\mathcal{H}(j\omega)| = \frac{\beta_0}{\sqrt{\alpha_0^2 + \alpha_1^2 \omega^2}} \prod_{k=1}^{(N-1)/2} \sqrt{\frac{(\beta_{0k} - \beta_{2k} \omega^2)^2 + (\beta_{1k} \omega)^2}{(\alpha_{0k} - \alpha_{2k} \omega^2)^2 + (\alpha_{1k} \omega)^2}} \quad \& \quad |\mathcal{H}(j\omega)| = \prod_{k=1}^{N/2} \sqrt{\frac{(\beta_{0k} - \beta_{2k} \omega^2)^2 + (\beta_{1k} \omega)^2}{(\alpha_{0k} - \alpha_{2k} \omega^2)^2 + (\alpha_{1k} \omega)^2}} \quad (6)$$

ενώ οι αντίστοιχες αποκρίσεις φάσης διατυπώνονται ως

$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = \sum_{k=1}^{N/2} \angle \mathcal{H}_k(j\omega) = \sum_{k=1}^{N/2} \left\{ \tan^{-1} \left(\frac{\beta_{1k} \omega}{\beta_{0k} - \beta_{2k} \omega^2} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{\alpha_{1k} \omega}{\alpha_{0k} - \alpha_{2k} \omega^2} \right) \right\} \quad (7)$$

$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = -\tan^{-1} \left(\frac{\alpha_{1k} \omega}{\alpha_{0k}} \right) + \sum_{k=1}^{(N-1)/2} \left\{ \tan^{-1} \left(\frac{\beta_{1k} \omega}{\beta_{0k} - \beta_{2k} \omega^2} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{\alpha_{1k} \omega}{\alpha_{0k} - \alpha_{2k} \omega^2} \right) \right\} \quad (8)$$

Η παραπάνω *προσθετική ιδιότητα* θα χαρακτηρίζει προφανώς και τις υστερήσεις φάσης και ομάδας - αφού αυτές εκφράζονται με τη βοήθεια της φασικής απόκρισης - έτσι ώστε να μπορούμε να γράψουμε ότι

$$\tau_p(\omega) = \sum_{k=1}^N \tau_p^k(\omega) \quad \text{και} \quad \tau_d(\omega) = \sum_{k=1}^N \tau_d^k(\omega)$$

όπου $\tau_d^k(\omega)$ και $\tau_p^k(\omega)$ οι υστερήσεις φάσης και ομάδας του υπ' αριθμόν k απλού φίλτρου. Παρατηρούμε πως η υστέρηση φάσης προκύπτει διαιρώντας τη φασική απόκριση με τη συχνότητα ω και προσθέτοντας το αρνητικό πρόσημο, ενώ η υστέρηση ομάδας ορίζεται ως η αρνητική παράγωγος της φασικής απόκρισης ως προς τη συχνότητα ω , με το αποτέλεσμα για άρτια και περιττή τάξη φίλτρου να δίνεται αντίστοιχα από τις εξισώσεις

$$\tau(\omega) = -\frac{d\angle\mathcal{H}(j\omega)}{d\omega} = \sum_{k=1}^{N/2} \left\{ \frac{\alpha_{1k}\alpha_{0k} + \alpha_{1k}\alpha_{2k}\omega^2}{(\alpha_{0k} - \alpha_{2k}\omega^2)^2} - \frac{\beta_{1k}\beta_{0k} + \beta_{1k}\beta_{2k}\omega^2}{(\beta_{0k} - \beta_{2k}\omega^2)^2} \right\} \quad (9)$$

$$\tau(\omega) = -\frac{d\angle\mathcal{H}(j\omega)}{d\omega} = \frac{\alpha_1\alpha_0}{\alpha_0^2 + \alpha_1^2\omega^2} + \sum_{k=1}^{(N-1)/2} \left\{ \frac{\alpha_{1k}\alpha_{0k} + \alpha_{1k}\alpha_{2k}\omega^2}{(\alpha_{0k} - \alpha_{2k}\omega^2)^2} - \frac{\beta_{1k}\beta_{0k} + \beta_{1k}\beta_{2k}\omega^2}{(\beta_{0k} - \beta_{2k}\omega^2)^2} \right\} \quad (10)$$